

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT PHÒNG HOMESTAY TVH

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

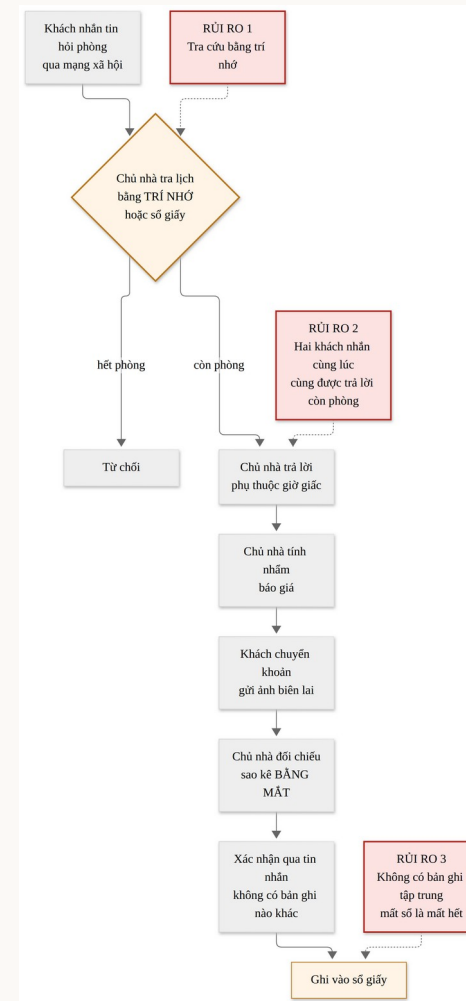
Mã số sinh viên: Lớp:

Nội dung trình bày

- Bài toán và mục tiêu
- Vấn đề kỹ thuật then chốt
- Thiết kế và cài đặt
- Kết quả kiểm chứng
- Giới hạn và hướng phát triển

Bài toán: homestay quản lý phòng bằng trí nhớ

- Đặt phòng đến từ nhiều kênh tin nhắn khác nhau
- Không có nơi nào cho biết một ngày còn bao nhiêu phòng
- Sàn trung gian thu 15–20% mỗi đơn



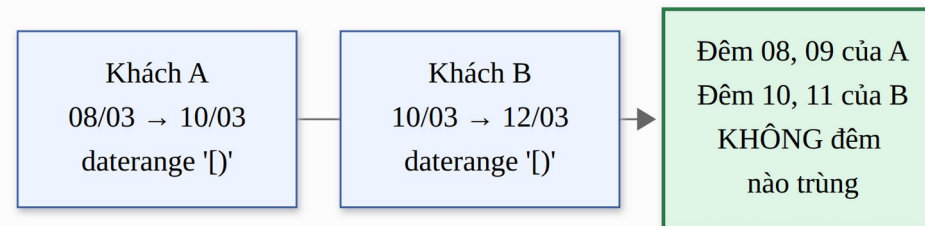
Bài toán cốt lõi: không được bán trùng phòng

- Hai khách liên hệ gần như cùng lúc
- Chủ nhà trả lời còn phòng cho cả hai
- Sai sót chỉ lộ ra vào ngày nhận phòng

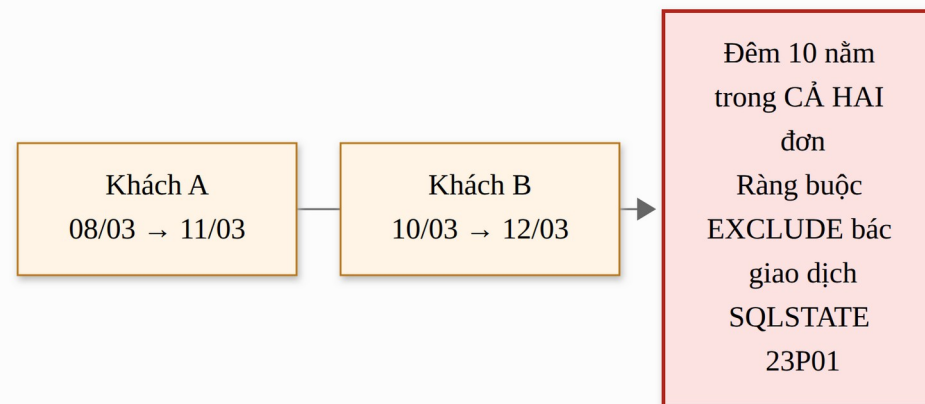
Quy ước nửa mở cho khoảng ngày

- Trả phòng 10/03 và nhận phòng 10/03 KHÔNG chồng lấn
- Viết là [nhận, trả) — chứa ngày đầu, không chứa ngày cuối
- Sai quy ước này là mất một đêm bán được của mỗi phòng

HỢP LỆ — hai khoảng CHẠM nhau tại 10/03



KHÔNG HỢP LỆ — hai khoảng CHỒNG LẤN



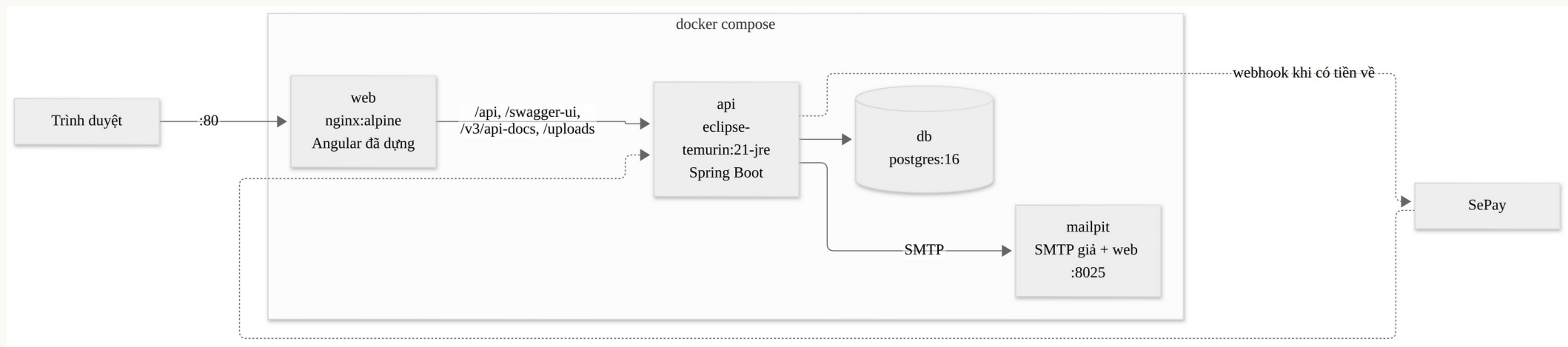
Mục tiêu và phạm vi

- Ba khối: trang khách, khu quản trị, giao diện lập trình ứng dụng
- Đặt cọc qua mã QR, webhook tự xác nhận
- Không có nhánh nào để tiền của khách biến mất im lặng
- Một lệnh là đủ để chạy toàn hệ thống kèm dữ liệu mẫu

Công nghệ sử dụng

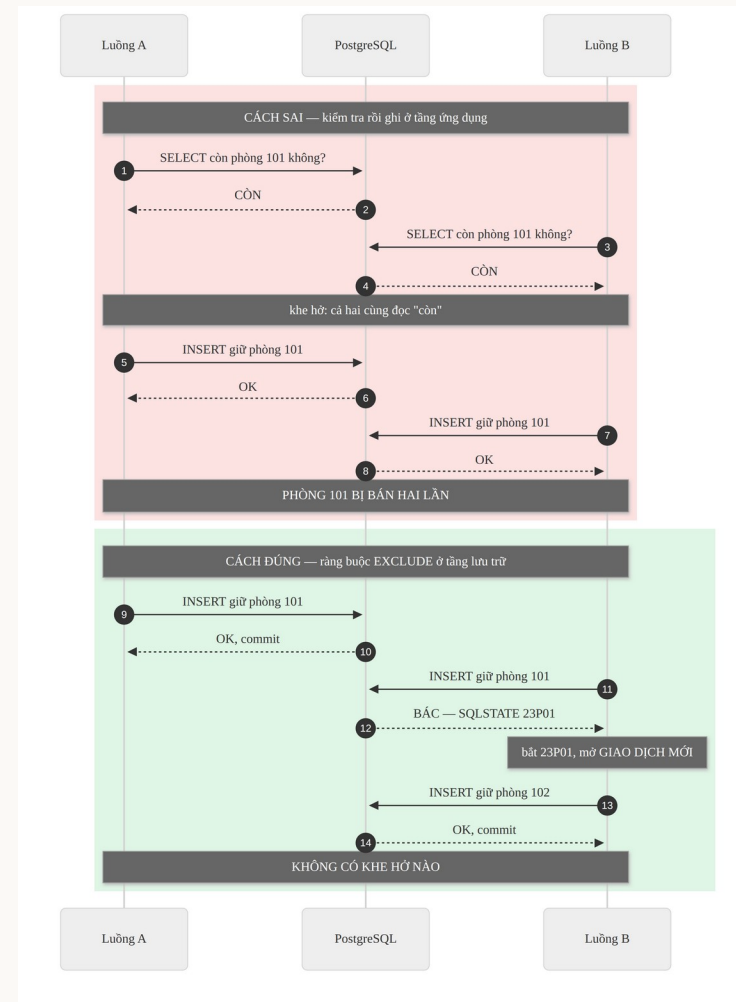
- Máy chủ: Java 21, Spring Boot 3.5
- Giao diện: Angular 21, Tailwind CSS v4
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 — chọn vì một lý do rất cụ thể
- Đóng gói: Docker Compose, bốn dịch vụ

Kiến trúc tổng thể



Vì sao kiểm tra ở tầng ứng dụng KHÔNG đủ

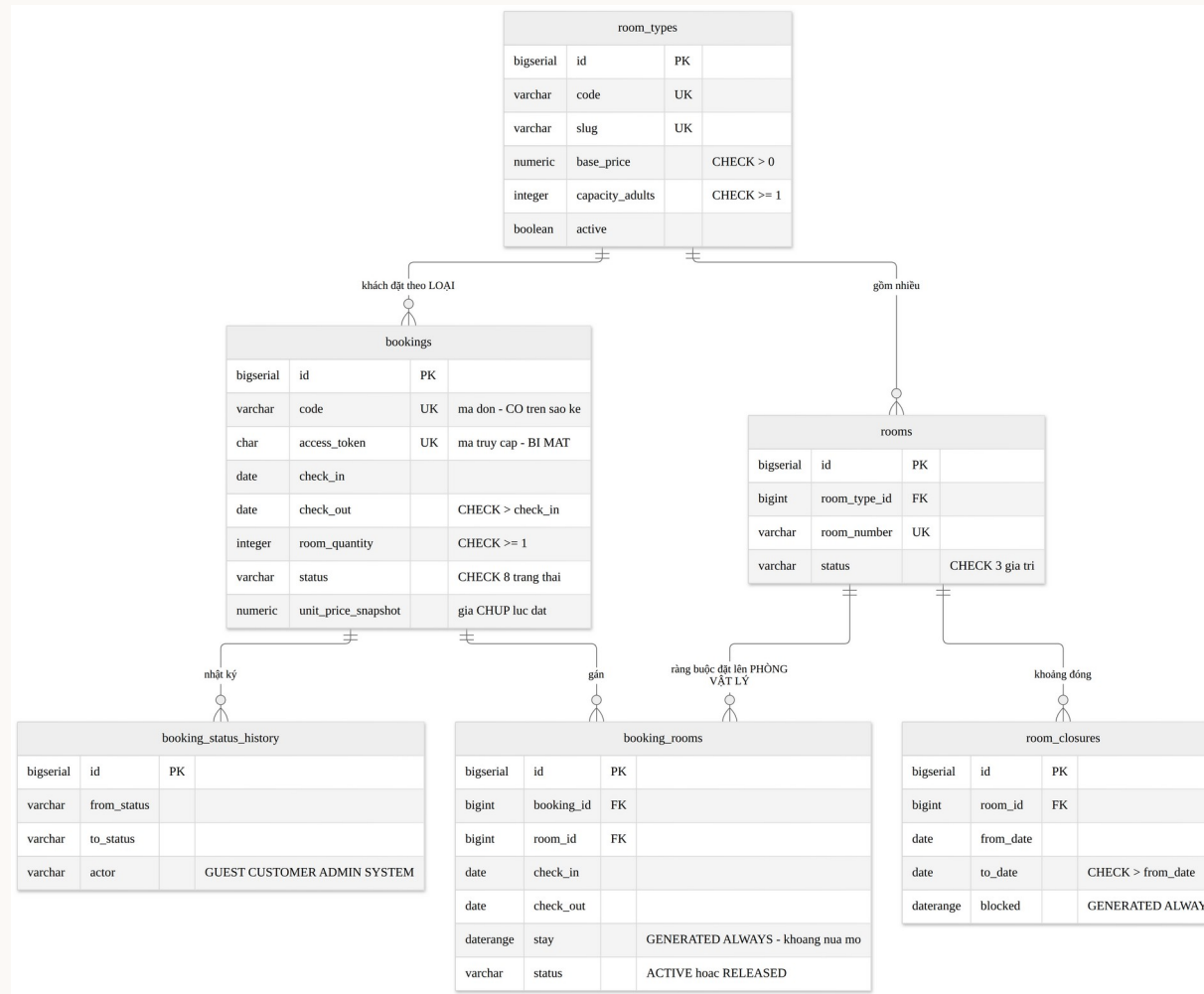
- Luồng 1 đọc: còn phòng →
Luồng 2 đọc: còn phòng
- Cả hai cùng ghi → bán trùng
- Mức cô lập Read Committed không ngăn được
- Tài liệu PostgreSQL khuyên dùng ràng buộc toàn vẹn



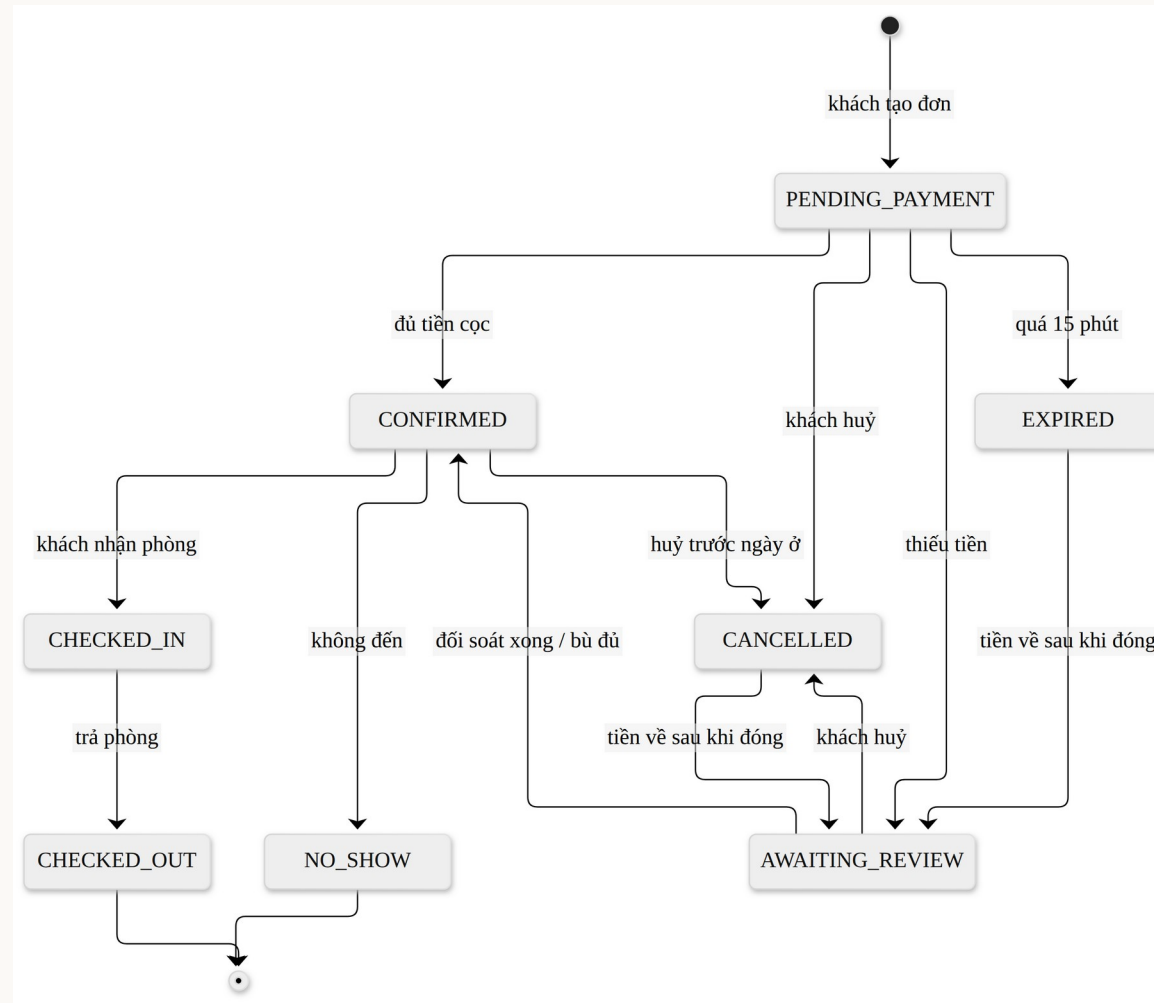
Giải pháp: để cơ sở dữ liệu quyết định

- EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, stay WITH &&)
- Cột stay sinh tự động: daterange(nhận, trả, '[')')
- Luồng thứ hai nhận lỗi 23P01 và bị bác — ngay trong giao dịch
- MySQL không có daterange lẫn ràng buộc loại trừ

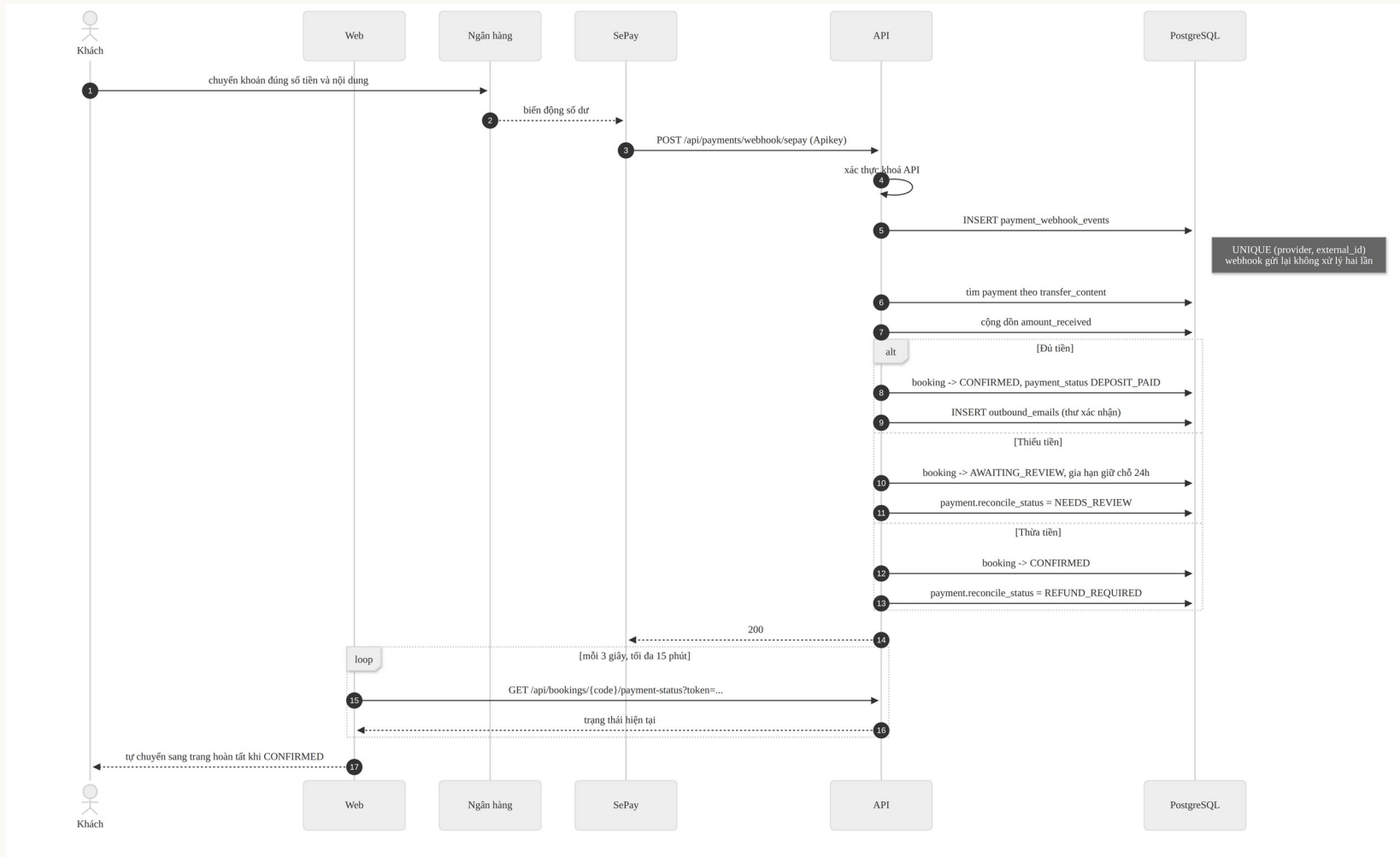
Cơ sở dữ liệu: 21 bảng, 8 migration



Máy trạng thái đơn đặt phòng



Thanh toán: mã QR và webhook



Giao diện khách: ba bước đặt phòng

Bước 1
Chọn ngày

Bước 2
Chọn phòng

Bước 3
Xác nhận

Chọn ngày và số khách

NGÀY NHẬN – TRẢ PHÒNG

19-11 → 22-11

Người lớn

Trẻ em

Số phòng

3 đêm - 2 khách - 1 phòng

Xem phòng còn trống

Bước 1
Chọn ngày

Bước 2
Chọn phòng

Bước 3
Xác nhận

Chọn loại phòng

Giá hiển thị là tổng cho cả 3 đêm, đã tính 1 phòng.

Phòng Standard

2 khách - 1 giường đôi

Sân vườn ven sông Wifi miễn phí Bãi đỗ xe miễn phí

500.000 đ / đêm

1.500.000 đ cho 3 đêm

Chọn phòng

Phòng Deluxe hướng vườn

2 khách - 1 giường đôi lớn

Sân vườn ven sông Wifi miễn phí TV màn hình phẳng

750.000 đ / đêm

2.250.000 đ cho 3 đêm

Chọn phòng

Bước 1
Chọn ngày

Bước 2
Chọn phòng

Bước 3
Xác nhận

Thông tin người đặt

HỌ VÀ TÊN *

Nguyễn Văn Khách

SỐ ĐIỆN THOẠI *

0912345678

EMAIL *

khach.demo@tvh.local

YÊU CẦU THÊM

Ví dụ: nhận phòng muộn sau 21h

MÃ KHUYẾN MÃI

Nhập mã nếu có

Đặt phòng và chuyển sang thanh toán

Tóm tắt đơn

Phòng Standard

19/11/2026 → 22/11/2026

3 đêm - 1 phòng - 2 khách

Tiền phòng

1.500.000 đ

Tổng cả kỳ

1.500.000 đ

Bước 1 — chọn ngày và số khách

Bước 2 — chọn loại phòng, giá là tổng cả kỳ

Bước 3 — xác nhận và tóm tắt đơn

Khu quản trị: 11 màn hình

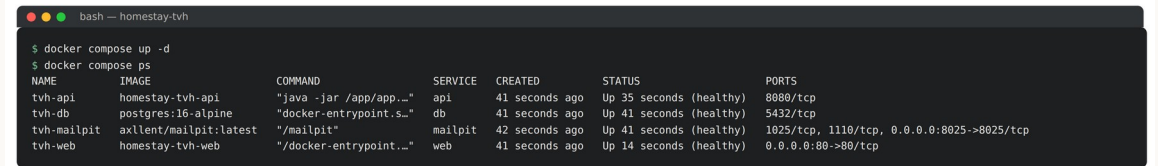
[illegible]

Kết quả kiểm thử

- 129 ca kiểm thử, tất cả đạt
- Kiểm thử đa luồng với PostgreSQL thật, không giả lập
- 11 lỗi thực tế đã tìm ra và khắc phục
- Ma trận phân quyền: 30 tiền tố đường dẫn đều được khai

Khả năng tiếp cận và triển khai

- Quét 17 màn hình: 0 vi phạm WCAG 2.1 mức A và AA
- Kiểm ở ba độ rộng màn hình, vùng chạm tối thiểu 44×44 điểm ảnh
- docker compose up -d: bốn dịch vụ đều healthy

A terminal window titled 'bash — homestay-tvh' showing the execution of 'docker compose up -d' followed by 'docker compose ps'. The output is a table listing four services: tvh-api, tvh-db, tvh-mailpit, and tvh-web, all in a 'healthy' state.

```
bash — homestay-tvh
$ docker compose up -d
$ docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
tvh-api	homestay-tvh-api	"java -jar /app/app..."	api	41 seconds ago	Up 35 seconds (healthy)	8080/tcp
tvh-db	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	db	41 seconds ago	Up 41 seconds (healthy)	5432/tcp
tvh-mailpit	axllent/mailpit:latest	"/mailpit"	mailpit	42 seconds ago	Up 41 seconds (healthy)	1025/tcp, 1110/tcp, 0.0.0.0:8025->8025/tcp
tvh-web	homestay-tvh-web	"/docker-entrypoint..."	web	41 seconds ago	Up 14 seconds (healthy)	0.0.0.0:80->80/tcp

Giới hạn đã biết

- Chưa có bảng giá theo từng đêm — giá hiện là giá cố định theo loại phòng
- Tăng giao diện chưa có bộ kiểm thử tự động thường trực
- Hoàn tiền chưa tự động, chỉ ghi nhận để người xử lý

Hướng phát triển

- Bảng giá theo mùa và theo ngày trong tuần
- Ứng dụng di động — dùng lại nguyên giao diện lập trình ứng dụng
- Đồng bộ lịch hai chiều với sàn trung gian

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe

Em xin sẵn sàng trả lời câu hỏi